Module : Composant Android (M205)
TP N° 5

Année de Formation 2024/2025
Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM 201 - DEVOAM 202 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

Créer une notification simple qui s'affiche lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton dans une application Android.

La **notification** doit inclure un titre, un message, une icône, et ouvrir l'application lorsqu'elle est cliquée.

Contraintes et Spécifications

1. **Version d'Android** : Assurez-vous que le code fonctionne sur Android Oreo (API 26) et versions ultérieures.
2. **Notification Channel** : Créez un canal de notification (obligatoire pour les API 26+).
3. **Contenu de la Notification** : La notification doit contenir :
    - Un titre (Notification Title)
    - Un message (This is a notification message)
    - Une petite icône
    - Un intent pour ouvrir l'application lorsque la notification est cliquée.

Instructions

1. **Configuration de l'interface utilisateur** :
    - Créez un bouton dans votre layout principal (**activity_main.xml**) avec l'ID notifyButton.
2. **Configuration du Canal de Notification** :

- Dans le MainActivity, créez un canal de notification avec un identifiant unique, un nom, et une importance définie (par exemple, IMPORTANCE_DEFAULT).

3. **Création de la Notification** :
   - Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, créez une notification qui s'affiche instantanément.
   - Ajoutez un intent pour ouvrir l'application lorsque la notification est cliquée.
4. **Lancer la Notification** :
   - Utilisez NotificationManager pour afficher la notification.

Exercice 2 :

Création de l'interface utilisateur :

- Créez une simple interface utilisateur avec un TextView pour afficher le statut de la connexion réseau (connecté ou non).

Création d'un BroadcastReceiver :

- Implémentez un **BroadcastReceiver** personnalisé pour écouter les changements d'état du réseau (connecté ou déconnecté).
- Ce BroadcastReceiver doit déclencher une **notification** chaque fois que la connectivité réseau change.

Enregistrement dynamique du BroadcastReceiver :

- Dans votre Activity, enregistrez dynamiquement le **BroadcastReceiver** pour écouter l'événement de changement de connectivité réseau (ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION).

Affichage de la notification :

- Lorsque le réseau est connecté, envoyez une notification pour informer l'utilisateur de la connexion.

- Lorsqu'il est déconnecté, envoyez une notification indiquant la déconnexion.

Désenregistrement du BroadcastReceiver :

- Assurez-vous de désenregistrer le BroadcastReceiver dans la méthode onDestroy() de l'Activity pour éviter les fuites de mémoire.

Exercice 3 :

Création de l'interface utilisateur :

- Créez une interface simple avec trois boutons : **Lecture**, **Pause**, et **Arrêter**.
- Utilisez un TextView pour afficher le statut actuel de la lecture de la musique (par exemple, "Lecture", "En Pause", "Arrêté").

Service de lecture de musique :

- Créez un Service pour gérer la lecture de musique en arrière-plan. Ce service doit pouvoir lire un fichier audio local (que vous ajoutez dans les ressources raw).
- Implémentez des méthodes dans le service pour **commencer**, **mettre en pause** et **arrêter** la musique.

BroadcastReceiver pour contrôler le service :

- Créez un BroadcastReceiver qui écoute des actions spécifiques, telles que :
  - **com.example.PLAY** pour démarrer la musique,
  - **com.example.PAUSE** pour mettre la musique en pause,
  - **com.example.STOP** pour arrêter la musique.
- Ce BroadcastReceiver doit envoyer les commandes correspondantes au Service de musique.

Envoi des Intents depuis l'Activity :

- Dans votre Activity, configurez les boutons **Lecture**, **Pause**, et **Arrêter** pour envoyer les Intents correspondants aux actions **PLAY**, **PAUSE**, et **STOP**.
- Enregistrez dynamiquement le BroadcastReceiver dans l'Activity pour écouter les commandes de musique.

Notification de contrôle de la musique :

- Ajoutez une notification pour permettre le contrôle de la musique même lorsque l'application est en arrière-plan. La notification doit afficher les boutons **Lecture**, **Pause**, et **Arrêter**.
- Ajoutez des actions à la notification pour qu'un clic sur un bouton déclenche les commandes de lecture, pause, ou arrêt en utilisant des PendingIntent.

Gestion de la fermeture de l'application :

- Assurez-vous de désenregistrer le BroadcastReceiver lorsque l'Activity est détruite.
- Lorsque l'utilisateur quitte l'application, le service de musique doit continuer en arrière-plan jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur **Arrêter**.

Exercice 4 :

Créer une application Android qui surveille l'état de la batterie de l'appareil.

1. **Création du Service**
    - Créez un service nommé **BatteryMonitoringService**.
    - Dans ce service, utilisez un **BroadcastReceiver** interne pour surveiller les changements de niveau de la batterie. Vous pouvez vous inscrire à l'intention **ACTION_BATTERY_CHANGED**.
    - Définissez une logique pour détecter si le niveau de la batterie est en dessous d'un certain seuil (ex. 20%).
2. **Envoi d'un Broadcast**

- Si le niveau de la batterie est bas, envoyez un Broadcast personnalisé indiquant un faible niveau de batterie.
- Utilisez un intent avec une action personnalisée (par ex., "com.example.batterymonitor.**LOW_BATTERY_ALERT**") pour diffuser cette alerte.

3. **Création d'un Broadcast Receiver**
   - Créez un BroadcastReceiver dans l'application pour capter le message d'alerte de batterie faible.
   - Lorsque le receiver capte ce message, affichez une notification avertissant l'utilisateur que le niveau de batterie est bas et lui recommandant de brancher le chargeur.
4. **Interface Utilisateur**
   - Ajoutez un bouton dans l'interface utilisateur principale de l'application pour démarrer et arrêter le service BatteryMonitoringService.
   - Affichez également le statut actuel du service (démarré ou arrêté) pour informer l'utilisateur.
5. **Notification**
   - Dans le BroadcastReceiver, créez et affichez une notification lorsque le niveau de batterie est bas.
   - La notification peut inclure un message, comme : "Niveau de batterie faible ! Branchez votre appareil."

à faire :

- Ajoutez une option permettant à l'utilisateur de définir lui-même le seuil de niveau de batterie faible.
- Ajoutez un autre broadcast receiver pour détecter quand le chargeur est branché, et afficher une notification indiquant que le téléphone est en charge.